МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Лабораторная работа № 2

Виктория Симонова

2026-03-06

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- Изучить динамические модели и их математическое представление
- Реализовать моделирование систем в среде Julia
- Исследовать влияние параметров моделей с применением параметрического анализа
- Проанализировать:
- поведение систем во времени
- фазовые портреты моделей
- особенности вычислительных затрат

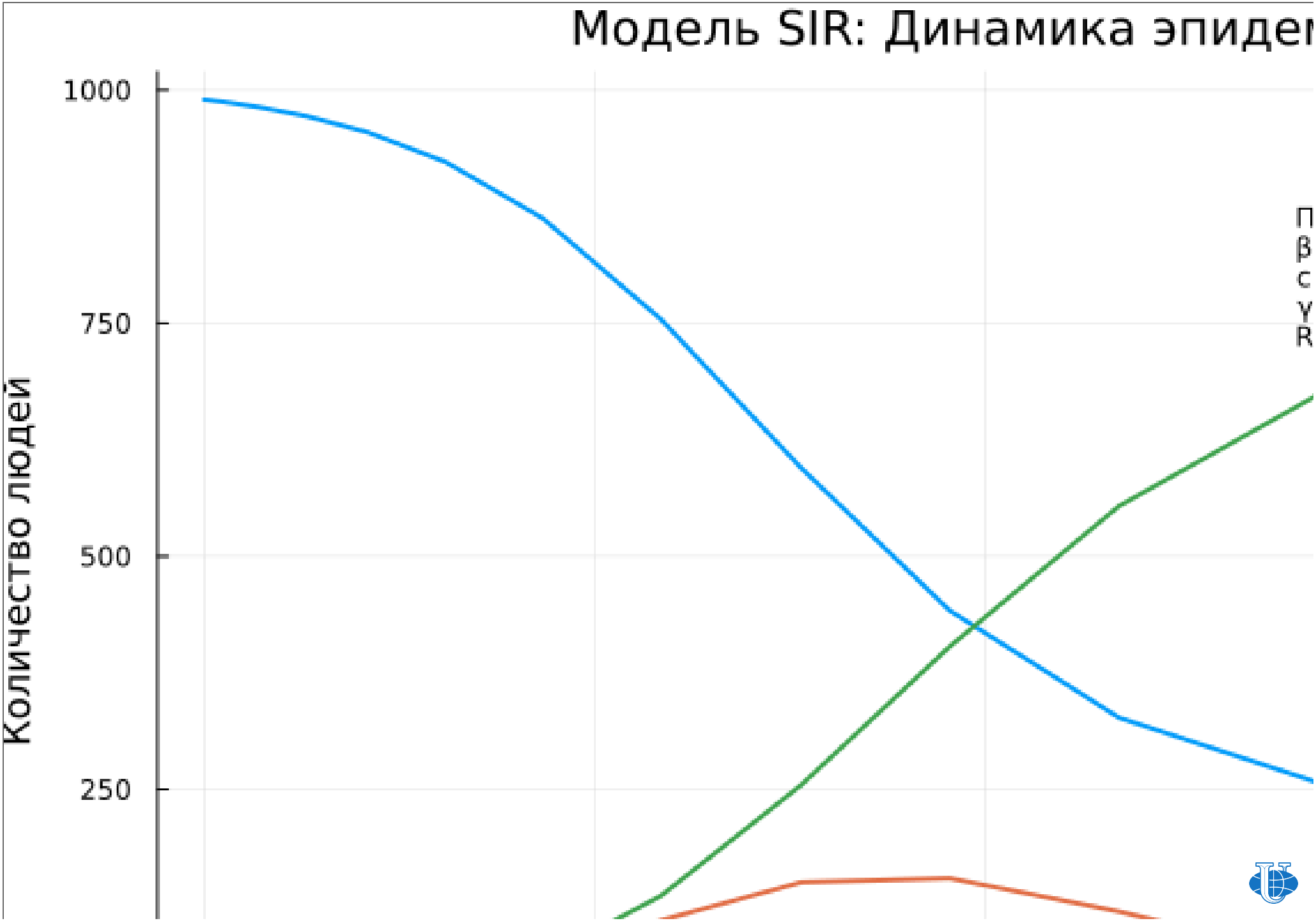
МОДЕЛЬ SIR

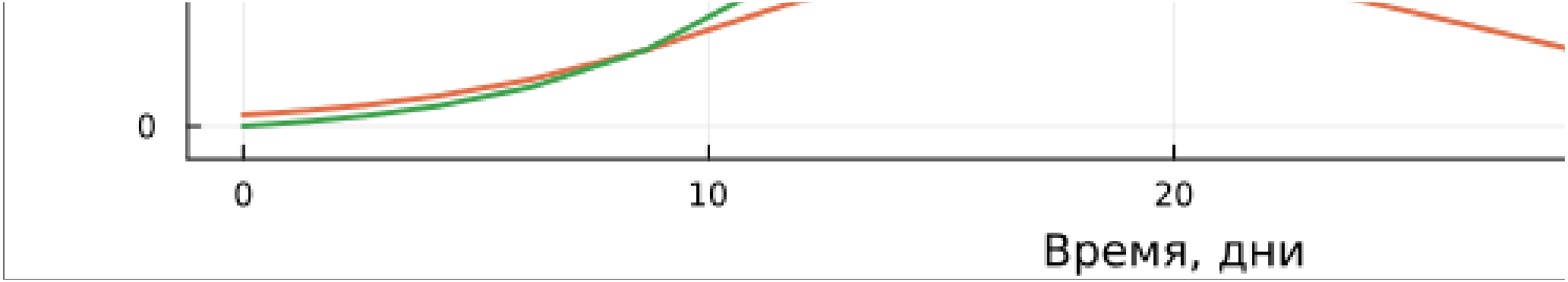
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Модель описывает распространение инфекции в популяции, разделенной на восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Исследовано изменение численности групп на заданном временном интервале. График демонстрирует динамику эпидемии и достижение пика заражений.


Модель SIR: Динамика эпидем
1000
750
500
250
Количество людей
П
β
c
γ
R


0
0
10
20
Время, дни

МОДЕЛЬ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРЫ

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ

Выполнены расчёты для модели «хищник–жертва». Наблюдаются периодические колебания численности обоих видов.

ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ

Анализ фазовой плоскости подтверждает циклическую природу взаимодействия системы.

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Изучена зависимость поведения системы от изменения коэффициентов. Смена параметров ведет к изменению амплитуды и частоты колебаний.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Изучена структура проекта и генерация автоматических отчетов.

ИТОГИ

ВЫВОДЫ

- Проведённые вычислительные эксперименты подтвердили теоретические положения динамических моделей
- Установлено влияние коэффициентов на устойчивость и характер протекания процессов
- Освоены инструменты автоматизации отчетности и литературного программирования

Speaker notes